2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x\geq 0, x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{x\mid x^2<1, x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$（ ）

D 由 $x^2<1$ 得 $-1<x<1$，所以 $N=(-1,1)$，$M\cap N=[0,1)$. 因此选 D.

A. $[0,1]$　　B. $(0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $[0,1)$

2. 函数 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（ ）

B 余弦函数的最小正周期为 2π. 对于 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，横坐标的伸缩系数为 2，故 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$. 因此选 B.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

3. 已知复数 $z=2-i$，则 $z\cdot\overline{z}$ 的值为（ ）

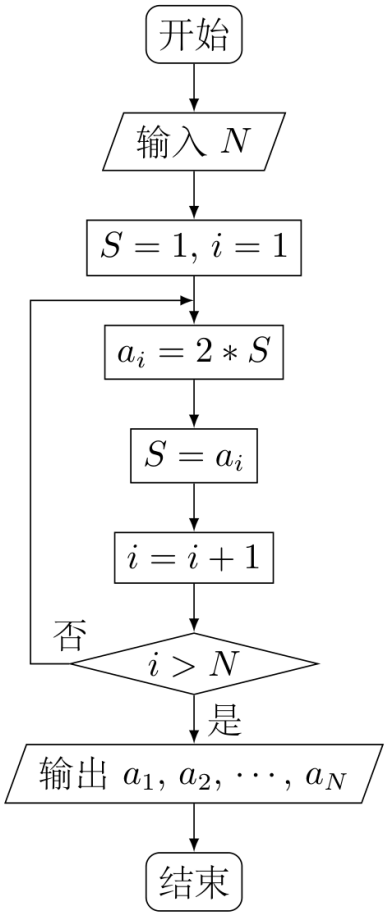
A 复数 $z=2-i$ 的共轭复数为 $\overline{z}=2+i$，所以

$$zoverline(z)=(2-i)(2+i)=4-i^2=4+1=5$$

因此选 A.

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. $\sqrt{3}$

4. 根据如图所示的框图，对大于 2 的整数 N，输出的数列的通项公式是（ ）



C 程序开始时 $S=1$，每次循环先计算 $a_i=2S$，再令 $S=a_i$，因此每次循环都使 S 变为原来的 2 倍. 第一次循环得到 $a_1=2=2^1$. 若第 k 次循环前 $S=2^{k-1}$，则第 k 次循环得到 $a_k=2S=2^k$. 由数学归纳法，输出数列的通项为 $a_n=2^n$. 因此选 C.

A. $a_n=2n$　　B. $a_n=2(n-1)$
C. $a_n=2^n$　　D. $a_n=2^{n-1}$

5. 将边长为 1 的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周，所得几何体的侧面积为（ ）

C 正方形绕一条边旋转一周，所得几何体是底面半径 $r=1$、高 $h=1$ 的圆柱. 圆柱的侧面积为 $S=2\pi rh=2\pi$. 因此选 C.

A. 4π　　B. 3π　　C. 2π　　D. π

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中，任取 2 个点，则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为（ ）

C 任取 2 个点共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果. 正方形的四条边对应的 4 对顶点距离等于边长，两条对角线对应的 2 对顶点距离大于边长；中心与任一顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合条件. 因此符合条件的有 $4+2=6$ 种，所求概率为 $P=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$. 因此选 C.

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

7. 下列函数中，满足“$f(x+y)=f(x)f(y)$”的单调递增函数是（ ）

D 逐项检验函数关系. 取 $x=y=1$ 时，$f(x)=x^{\frac{1}{2}}$ 给出 $f(2)=\sqrt{2}\neq 1=f(1)f(1)$，$f(x)=x^3$ 给出 $f(2)=8\neq 1=f(1)f(1)$，所以 A、B 均不满足题设关系. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，但底数在 $(0,1)$ 内，所以它是单调递减函数. 对于 $f(x)=3^x$，有

$$f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$$

且底数 $3>1$，所以它是单调递增函数. 因此选 D.

A. $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$
B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$
D. $f(x)=3^x$

8. 原命题为“若 $\frac{a_n+a_{n+1}}{2}<a_n$，$n\in \boldsymbol{N}_+$，则 $\{a_n\}$ 为递减数列”，关于逆命题，否命题，逆否命题真假性的判断依次如下，正确的是（ ）

A 记命题的前件为 P，后件为 Q，其中 P 表示对任意 $ninbold(N)_+$ 有 $frac\{a_n+a_{n+1}\}2<a_n$，Q 表示数列 $\{a_n\}$ 为递减数列. 由 $frac\{a_n+a_{n+1}\}2<a_n$ 可得 $a_{n+1}<a_n$，反过来也成立，所以 P 与 Q 等价. 因此原命题、逆命题、否命题和逆否命题均为真，所求判断为“真，真，真”，选 A.

A. 真，真，真
B. 假，假，真
C. 真，真，假
D. 假，假，假

9. 某公司 10 位员工的月工资（单位：元）为 x_1，x_2，…，x_{10}，其均值和方差分别为 $\overline{x}$ 和 s^2，若从下月起每位员工的月工资增加 100 元，则这 10 位员工下月工资的均值和方差分别为（ ）

D 下月工资记为 $x_{i'}=x_i+100$. 其均值为

$$\overline{x'}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i+100)=\overline{x}+100$$

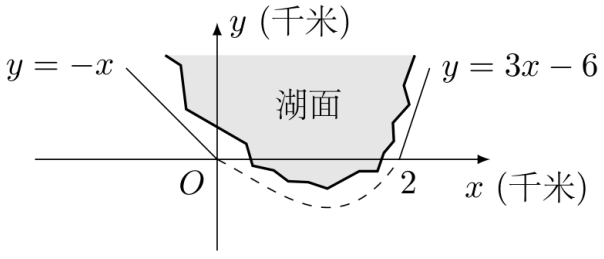
又因为 $x_{i'}-\overline{x'}=x_i-\overline{x}$，所以方差为

$$s'^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}\left(x_{i'}-\overline{x'}\right)^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2=s^2$$

因此选 D.

A. $\overline{x}$，s^2+100^2
B. $\overline{x}+100$，s^2+100^2
C. $\overline{x}$，s^2
D. $\overline{x}+100$，s^2

10. 如图，修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接（相切），已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分，则该函数的解析式为（ ）



A 设三次函数为 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$. 由图可知曲线在 $O(0,0)$ 处与直线 $y=-x$ 相切，在 $(2,0)$ 处与直线 $y=3x-6$ 相切，所以 $f(0)=0$，$f'(0)=-1$，$f(2)=0$，$f'(2)=3$. 于是 $D=0$，$C=-1$，并且 $8A+4B-2=0$，$12A+4B-1=3$，即 $4A+2B=1$，$3A+B=1$. 解得 $A=\frac{1}{2}$，$B=-\frac{1}{2}$. 因此 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2-x$. 所以选 A.

A. $y=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2-x$
B. $y=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}x^2-3x$
C. $y=\frac{1}{4}x^3-x$
D. $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x$

填空题

11. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为_____{}. $x=-1$ 抛物线标准方程为 $y^2=4px$，与 $y^2=4x$ 比较得 $p=1$. 其准线方程为 $x=-p$，所以准线方程为 $x=-1$.

12. 已知 $4^a=2$，$lgx=a$，则 $x=$_____{}. $\sqrt{10}$ 由 $4^a=2$ 得 $2^{2a}=2^1$，从而 $a=\frac{1}{2}$. 又 $lgx=a$，所以

$$x=10^a=10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}$$

13. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，向量 $\boldsymbol{a}=(\sin 2\theta,\cos\theta)$，$\boldsymbol{b}=(1,-\cos\theta)$，若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\tan\theta=$_____{}. $\frac{1}{2}$ 由向量数量积为零，得 $\boldsymbol{acdotbold}(b)=\sin 2\theta-\cos^2\theta=0$. 利用 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，有 $\cos\theta(2\sin\theta-\cos\theta)=0$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\theta>0$，从而 $2\sin\theta=\cos\theta$，即 $\tan\theta=\frac{1}{2}$.

14. 已知 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x\geq 0$，若 $f_1(x)=f(x)$，$f_{n+1}(x)=f\big(f_{n(x)}\big)$，$n\in \boldsymbol{N}_+$，则 $f_{2014}(x)$ 的表达式为_____{}. $\frac{x}{2014x+1}$ 先证明 $f_{n(x)}=\frac{x}{1+nx}$. 由于 $x\geq 0$ 且 $ninbold(N)_+$，有 $1+nx>0$，所以各步分式均有意义. 当 $n=1$ 时，$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{1+x}$，结论成立. 若 $f_{n(x)}=\frac{x}{1+nx}$，则

$$f_{n+1}(x)=f\Big(\frac{x}{1+nx}\Big)=\frac{\frac{x}{1+nx}}{1+\frac{x}{1+nx}}=\frac{x}{1+(n+1)x}$$

由数学归纳法，$f_{n(x)}=\frac{x}{1+nx}$ 对一切 $ninbold(N)_+$ 成立. 因此

$$f_{2014}(x)=\frac{x}{1+2014x}=\frac{x}{2014x+1}$$

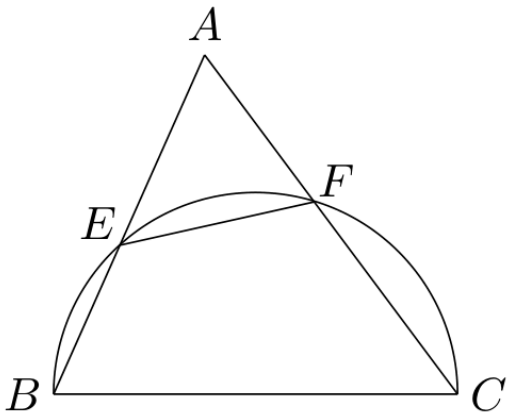
选考题

15. 设 a，b，m，$n\in\mathbb{R}$，且 $a^2+b^2=5$，$ma+nb=5$，则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最小值为_____{}. $\sqrt{5}$ 由柯西不等式，

$$5=ma+nbleqslantsqrt(m^2+n^2)\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}\sqrt{m^2+n^2}$$

所以 $\sqrt{m^2+n^2}geqslantsqrt(5)$. 当 $m=a$，$n=b$ 时，题设两式均成立，且 $\sqrt{m^2+n^2}=\sqrt{5}$，故最小值为 $\sqrt{5}$.

16. 如图，$\triangle ABC$ 中，$BC=6$，以 BC 为直径的半圆分别交 AB，AC 于点 E，F，若 $AC=2AE$，则 $EF=fillinblank\{\}$.



3 因为 E，F 在以 BC 为直径的圆上，所以 $\angle BEC=\angle BFC=90^\circ$. 设 $AE=t$，则 $AC=2t$. 在直角三角形 AEC 中，$\cos A=\frac{AE}{AC}=\frac{1}{2}$，所以 $A=60^\circ$. 由点 A 关于该圆的幂，

$$AE\cdot AB=AF\cdot AC$$

代入 $AC=2AE$ 得 $AB=2AF$，所以 $AF=\frac{1}{2}AB$. 取 A 为原点，令 AB 在 x 轴正向，设 $AB=s$. 则 $B=(s,0)$，$C=\left(t,\sqrt{3}t\right)$，$E=(t,0)$，$F=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$. 于是

$$EF^2=\left(\frac{s}{4}-t\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2=\frac{1}{4}\left(s^2+4t^2-2st\right)=\frac{1}{4}BC^2=9$$

因为 $EF>0$，所以 $EF=3$.

17. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 的距离是_____{}. 1 由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为 $\rho\left(\sin\theta\cos\frac{\pi}{6}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{6}\right)=1$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}y-\frac{1}{2}x=1$，从而 $\sqrt{3}y-x=2$. 点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $\left(\sqrt{3},1\right)$. 因此点到直线 $x-\sqrt{3}y+2=0$ 的距离为 $d=\frac{|\sqrt{3}-\sqrt{3}+2|}{\sqrt{1+3}}=1$.

解答题

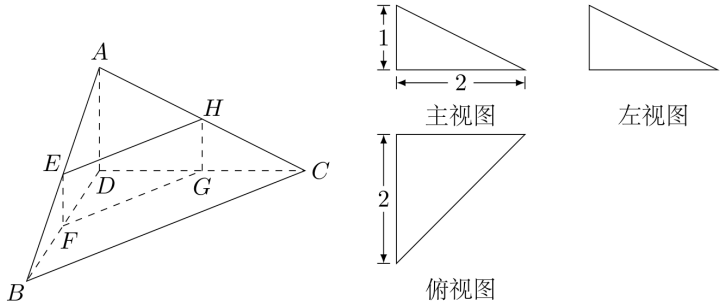
18. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.

1. (1) 若 a，b，c 成等差数列，证明：$\sin A+\sin C=2\sin(A+C)$；
2. (2) 若 a，b，c 成等比数列，且 $c=2a$，求 $\cos B$ 的值.

3. (1) 由正弦定理，存在 $k>0$ 使 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$. 因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a+c=2b$，从而 $\sin A+\sin C=2\sin B$. 又 $A+B+C=\pi$，故 $\sin B=\sin(A+C)$，所以 $\sin A+\sin C=2\sin(A+C)$.
4. (2) 因为 a，b，c 为三角形的边，均为正数. 设等比数列公比为 $q>0$，则 $b=aq$，$c=aq^2$. 由 $c=2a$ 得 $q^2=2$，所以 $b=\sqrt{2}a$，$c=2a$. 在三角形 ABC 中对角 B 使用余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 代入边长关系得 $2a^2=a^2+4a^2-4a^2\cos B$，所以 $\cos B=\frac{3}{4}$.

19. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示，过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD，BC 的平面分别交四面体的棱 BD，DC，CA 于点 F，G，H.

1. (1) 求四面体 $ABCD$ 的体积；
2. (2) 证明：四边形 $EFGH$ 是矩形.



1. (1) 由三视图可知，$AD\perp BD$，$AD\perp DC$，$BD\perp DC$，且 $AD=1$，$BD=DC=2$. 因为 BD、DC 是平面 BDC 内相交的两条直线，所以直线 AD 垂直于平面 BDC. 因而以三角形 BDC 为底，AD 为高，四面体体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}BD\cdot DC\cdot AD=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot2\cdot2\cdot1=\frac{2}{3}$$

1. (2) 平面 $EFGH$ 平行于 AD 和 BC. 在三角形 ABD 中，过 E 的截线 $EF\parallel AD$，且 E 为 AB 的中点，所以 F 为 BD 的中点. 在三角形 ABC 中，截线 $EH\parallel BC$，所以 H 为 AC 的中点.

平面 BDC 与平面 $EFGH$ 的交线为 FG，且 $FG\parallel BC$. 由三角形 BDC 的中位线定理，G 为 DC 的中点. 又在三角形 ADC 中，H，G 分别为 AC，DC 的中点，所以 $HG\parallel AD$. 因此 $EF\parallel HG$，$EH\parallel FG$，四边形 $EFGH$ 为平行四边形.

由 $AD\perp BC$，且 $EF\parallel AD$，$FG\parallel BC$，得 $EF\perp FG$. 该平行四边形有一个直角，所以四边形 $EFGH$ 是矩形.

20. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(1,1)$，$B(2,3)$，$C(3,2)$. 点 $P(x,y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域（含边界）上，且 $\overrightarrow{OP}=marrow(AB)+narrow(AC)$（$m$，$n\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 若 $m=n=\frac{2}{3}$，求 $|\overrightarrow{OP}|$.
2. (2) 用 x，y 表示 $m-n$，并求 $m-n$ 的最大值.
3. (1) $\overrightarrow{AB}=(1,2)$，$\overrightarrow{AC}=(2,1)$. 当 $m=n=\frac{2}{3}$ 时，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{2}{3}(1,2)+\frac{2}{3}(2,1)=(2,2)$$

所以 $|\overrightarrow{OP}|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

1. (2) 由

$$(x,y)=m(1,2)+n(2,1)=(m+2n,2m+n)$$

两式相减得 $m-n=y-x$. 设 P 在三角形 ABC 内的重心坐标为 $P=\alpha A+\beta B+\gamma C$，其中 $\alpha+\beta+\gamma=1$，且 α，β，$\gamma\geq 0$. 在三个顶点处，$y-x$ 的值分别为 0，1，-1，所以

$$m-n=y-x=0\alpha+1\beta-1\gamma\leq 1$$

当 $P=B$ 时取等号，故 $m-n$ 的最大值为 1.

21. 某保险公司利用简单随机抽样方法，对投保车辆进行抽样，样本车辆中每辆车的赔付结果统计如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{c|ccccc} hline 赔付金额（元） & 0 & 1000 & 2000 & 3000 & 4000 \ hline 车辆数（辆） & 500 & 130 & 100 & 150 & 120 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 若每辆车的投保金额均为 2800 元，估计赔付金额大于投保金额的概率；
2. (2) 在样本车辆中，车主是新司机的占 10%，在赔付金额为 4000 元的样本车辆中，车主是新司机的占 20%. 估计在已投保车辆中，新司机获赔金额为 4000 元的概率.
3. (1) 样本总车辆数为 $500+130+100+150+120=1000$. 赔付金额大于 2800 元的车辆数为 $150+120=270$，所以估计概率为

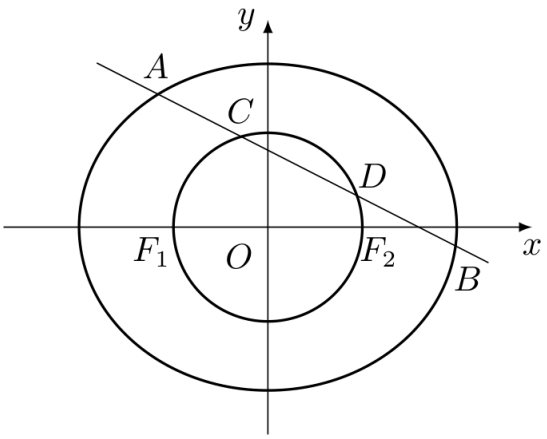
$$\frac{270}{1000}=0.27$$

1. (2) 样本中新司机车辆数为 $0.1\times 1000=100$ 辆；在赔付 4000 元的 120 辆车中，新司机车辆数为 $0.2\times 120=24$ 辆. 因此在新司机中获赔 4000 元的概率估计为

$$\frac{24}{100}=0.24$$

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，离心率为 $\frac{1}{2}$，左右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$.

1. (1) 求椭圆的方程.
2. (2) 若直线 $l:y=-\frac{1}{2}x+m$ 与椭圆交于 A，B 两点，与以 F_1F_2 为直径的圆交于 C，D 两点，且满足 $\frac{|AB|}{|CD|}=\frac{5\sqrt{3}}{4}$，求直线 l 的方程.



1. (1) 因为椭圆经过 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，所以 $\frac{3}{b^2}=1$，即 $b^2=3$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，且 $c^2=a^2-b^2$，故 $\frac{a^2}{4}=a^2-3$，即 $a^2=4$.

因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 以 $y=-\frac{1}{2}x+m$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{4}+\frac{\left(-\frac{1}{2}x+m\right)^2}{3}=1$$

即

$$x^2-mx+m^2-3=0$$

设两交点的横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=m$，$x_1x_2=m^2-3$，$(x_1-x_2)^2=3\left(4-m^2\right)$. 所以弦 AB 的长度为

$$|AB|=\sqrt{1+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}|x_1-x_2|=frac\left\{\sqrt{15}\right\}2\sqrt{4-m^2}$$

由 $c^2=a^2-b^2=1$，以 F_1F_2 为直径的圆为 $x^2+y^2=1$. 直线 l 到原点的距离为 $d=\frac{2|m|}{\sqrt{5}}$，故弦 CD 的长度为

$$|CD|=2\sqrt{1-d^2}=\frac{2}{\sqrt{5}}\sqrt{5-4m^2}$$

由题设，

$$\frac{|AB|}{|CD|}=\frac{5\sqrt{3}}{4}\sqrt{\frac{4-m^2}{5-4m^2}}=\frac{5\sqrt{3}}{4}$$

由于 A、B 和 C、D 均为两个交点，需有 $4-m^2>0$ 且 $5-4m^2>0$. 从而 $4-m^2=5-4m^2$，即 $m^2=\frac{1}{3}$，所得两个值均满足上述相交条件，故

$$m=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所求直线为 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

23. 设函数 $f(x)=\ln x+\frac{m}{x}$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当 $m=e$（e 为自然对数的底数）时，求 $f(x)$ 的极小值；

2. (2) 讨论函数 $g(x)=f'(x)-\frac{x}{3}$ 零点的个数；

3. (3) 若对任意 $b > a > 0$，$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} < 1$ 恒成立，求 m 的取值范围.

4. (1) 当 $m = e$ 时，$x > 0$，且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{e}{x^2} = \frac{x-e}{x^2}$$

因此 $f'(x) < 0$ 在 $(0, e)$ 上成立，$f'(x) > 0$ 在 $(e, +\infty)$ 上成立，故 $x = e$ 处取得极小值. 其值为

$$f(e) = \ln e + \frac{e}{e} = 1 + 1 = 2$$

1. (2) $x > 0$ 时

$$g(x) = \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2} - \frac{x}{3}$$

由于 $3x^2 > 0$，$g(x) = 0$ 等价于

$$m = \phi(x) \coloneqq x - \frac{x^3}{3}$$

又

$$\phi'(x) = 1 - x^2$$

所以 ϕ 在 $(0, 1)$ 上递增，在 $(1, +\infty)$ 上递减，且 $\phi(0^+) = 0$，$\phi(1) = \frac{2}{3}$，$\phi(x) \to -\infty$（$x \to +\infty$）. 因此，当 $m > \frac{2}{3}$ 时有 0 个零点；当 $m = \frac{2}{3}$ 或 $m \le 0$ 时有 1 个零点；当 $0 < m < \frac{2}{3}$ 时有 2 个零点.

1. (3) 令 $h(x) = f(x) - x$. 题设不等式等价于对任意 $b > a > 0$ 有 $h(b) < h(a)$，即 h 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减. 求导得

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2} - 1 = -\frac{x^2 - x + m}{x^2}$$

当 $m \ge \frac{1}{4}$ 时，

$$x^2 - x + m = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + m - \frac{1}{4} \ge 0$$

所以 $h'(x) \le 0$，且至多在一个点取零. 对任意 $b > a > 0$，$h(b) - h(a) = int_a^b h'(x) mathrmdx < 0$，故 h 严格递减，题设成立.

当 $m < \frac{1}{4}$ 时，$x^2 - x + m$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处为负，故在该点附近 $h'(x) > 0$，可以取 $b > a > 0$ 使 $h(b) > h(a)$，题设不成立. 因此

$$m \in \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$$